第2回 ― Bastionを使ってVMにログインする

Azure Bastionを使い、ブラウザーからUbuntuのVMにログインします。 VMには公開IPを付けず、Bastion経由で接続します。接続後はコマンドを入力して、ユーザー名・VM名・OSを確認します。

第2回の座学後に取り組む自習用の手順書です。 Microsoftから付与されたAzureサブスクリプションを使ってください。 リソースグループ（以下、RG）、ネットワーク、VM、Bastionを新しく作ります。第1回のリソースや、講師が用意した環境は使いません。 終了時には専用RGを削除し、VMとBastionをまとめて片付けます。

対象: Azureを初めて操作する人。第1回を実施していなくても、この手順から始められます
目安: **90〜120分＋予備15分**（VM・Bastionの作成、削除の待ち時間を含む。初学者による所要時間の実測は未実施）
操作: Azure Portalと、Bastionで接続したVMのLinux画面を使います。PCへのAzure CLI・SSHソフトのインストールは不要です
更新日: 2026-11-09 ／ 共通の始め方と名前

> **Bastion Basicは、接続していなくても料金がかかります。** VMを停止したり、ブラウザーを閉じたりしても、Bastionの課金は止まりません。 終わったら専用RGを削除し、VM・Bastion・公開IP・ディスクをまとめて片付けます。

Portalの画像は作成前の設定画面です。入力欄の位置を確認するために使い、作成の完了は手元のPortalで確認してください。

目次

- 始める前の準備と費用
- 今日の接続経路と名前
- Exercise 1: 専用ネットワークとVMを作る
- Exercise 2: Bastionを用意する
- Exercise 3: ブラウザーからVMへ接続する
- Exercise 4: 切断して全リソースを削除する
- 完了チェックと振り返り
- 困ったとき

始める前の準備と費用

次の項目を確認してから始めてください。

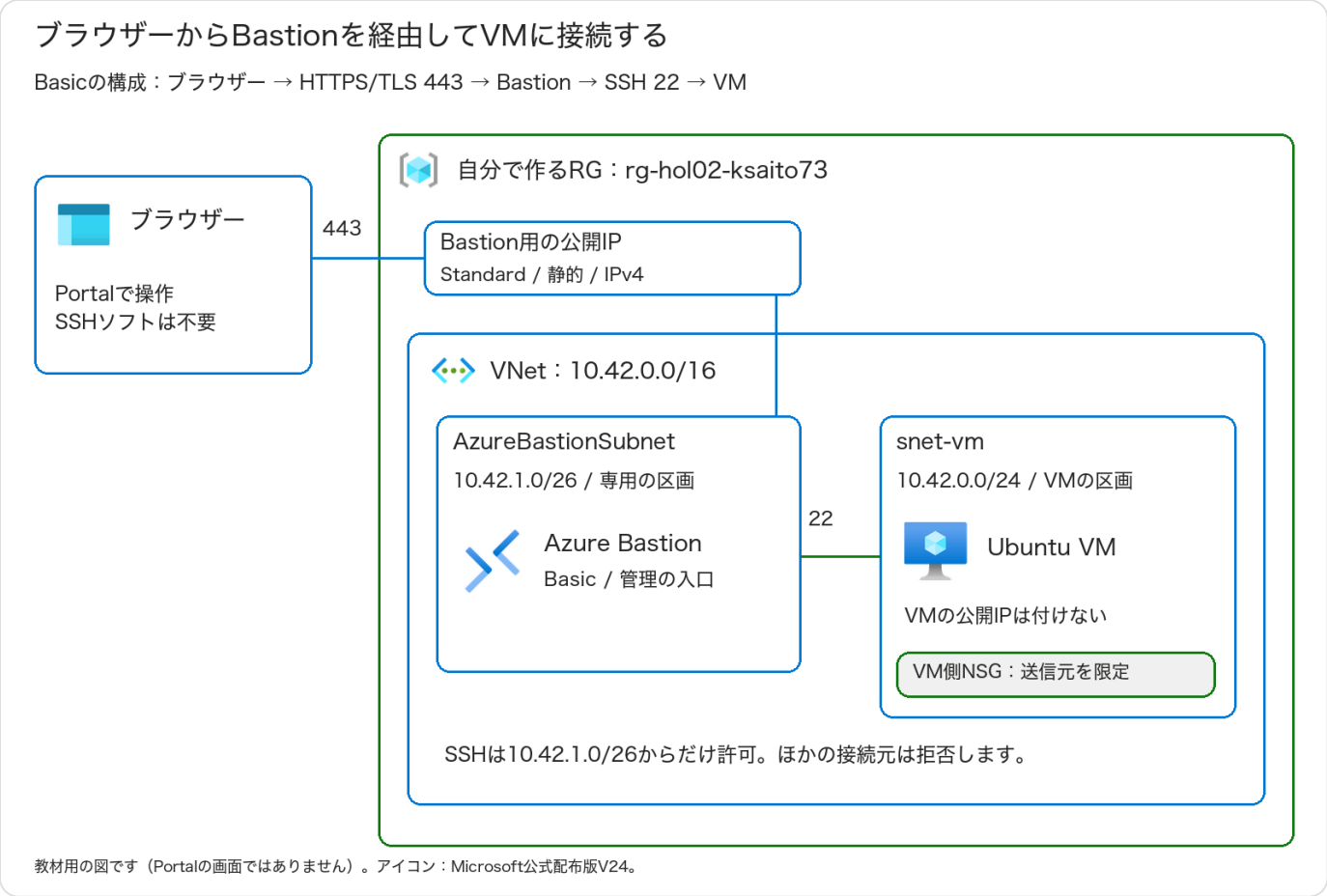
- ☐ Microsoftから付与されたサブスクリプションと、費用・利用期限を確認した。
- ☐ 自分専用RGを作成・削除し、VM・ネットワーク・NSG・Bastion・公開IPを作成する許可がある。
- ☐ リージョン、VMサイズ、Bastion Basicの利用可否、同時参加人数分のクォータを主催者が確認した。
- ☐ ブラウザーからPortalとBastionにHTTPS（TCP 443）で接続でき、組織のプロキシなどで遮断されない。
- ☐ 実習用のSSH秘密鍵をPCに安全に保存し、接続時にファイルを選択できる。
- ☐ 自分の個人識別名、終了時刻、付与元の問い合わせ先を控えた。

Reader（閲覧者）権限では、リソースを作成できません。RGの新規作成にも権限が必要です。 本番用のリソースや共有RG・共有Bastionは使わず、実習用のものを新しく作ってください。 権限・ポリシー・ロックに関するエラーは、設定を変更せず主催者に相談してください。

費用の目安: 作成前に、利用するリージョンと契約での **Linux Standard_D2alds_v6**、**Bastion Basic**、**Standard IPv4公開IP**の時間単価をPortalまたは料金計算ツールで確認します。 この3つを2時間ずつ使う場合は、**（VMの時間単価＋Bastion Basicの時間単価＋公開IPの時間単価）×2時間 ＋ OSディスク（Standard SSD LRS）・転送・追加サービス・税など**で見積もります。 以前のB1sの単価や合計額は、今回のサイズには使いません。契約、通貨、利用時間、課金単位によって請求額は変わるので、見積もりは上限額ではありません。 予算には、接続していない時間や作成・削除の待ち時間も含める必要があります。主催者に確認してください。

Bastionには複数のプランがありますが、この手順で使うのは**Basic**です。 無料のDeveloperは共有型で、専用サブネットや公開IPを使わない別の構成です。Standard・Premiumも機能が違うので、途中でプランを変えないでください。 今回はBasicのブラウザー接続を使います。PCのSSHクライアントで接続する操作は行いません。

今日の接続経路と名前



図は今回の接続経路を示す説明用の図です。Portalの画面や実際の本番環境を示したものではありません。

PCからBastionまではHTTPS/TLSの443番ポートを使います。BastionからLinux VMまでは、VMのプライベートIPにSSHの22番ポートで接続します。 公開IPを付けるのはBastion Basicだけです。VMをインターネットに直接公開せずに接続できますが、PCからBastionまではインターネットを経由します。 VPN、Private Endpoint、ハブ＆スポーク構成は、この回では作りません。

VNetはAzure内の仮想ネットワークで、サブネットはその中を分けた区画です。 今回は、VM用とBastion用の2つのサブネットを作ります。

項目	例（`ksaito73` を自分の個人識別名に置き換えてください）
リソースグループ	`rg-hol02-ksaito73`
仮想ネットワーク	`vnet-hol02-ksaito73`、`10.42.0.0/16`
VM用サブネット	`snet-vm`、`10.42.0.0/24`
Bastion専用サブネット	`AzureBastionSubnet`、`10.42.1.0/26`
VM	`vm-hol02-ksaito73`
VM用NSG（ネットワークセキュリティグループ）	Portalが自動で付ける名前。自分のVMに対応するものを控える
OSディスク	Portalが自動で付ける名前。Task 5で自分のVMのディスク名を控える
SSHキー	`key-hol02-ksaito73`。第1回の鍵は再利用しない
Bastion	`bas-hol02-ksaito73`
Bastion用公開IP	`pip-bas-hol02-ksaito73`

CIDRの`/`以降の数字が大きいほど、アドレスの範囲は小さくなります。たとえば、`/26`は`/24`より小さい範囲です。 Bastionには`/26`以上の広さが必要です。`/26`・`/25`・`/24`は使えますが、`/27`・`/28`では足りません。 サブネット名の`AzureBastionSubnet`は、大文字・小文字も含めて表のとおりに入力してください。 リソース名には実名やメールアドレスを使いません。第1回のRGや既存のネットワークも再利用しません。 個人識別名は英小文字で始まる3〜10文字の英小文字・数字です。全回共通の命名ルールで決めたものを使います。 `AzureBastionSubnet`は指定名なので個人識別名を足しません。自分のVNetの中に置くことで見分けます。

Exercise 1: 専用ネットワークとVMを作る

Task 1 — 利用先を確認し、自分のRGを作る（5〜10分）

1. Azure Portalへサインインします。
2. アカウント、ディレクトリ、サブスクリプションが、Microsoftからの案内と一致することを確認します。
3. 表の`ksaito73`を自分の個人識別名に置き換え、今回使う名前を控えます。
4. 同じ名前のRGがすでにある場合は、そのまま使わず主催者に確認します。

5. 上部の検索欄で**リソース グループ**を検索し、検索結果の**サービス**にある**リソース グループ**を開いて**作成**を選びます。付与されたサブスクリプション、`rg-hol02-自分の識別名`、主催者が許可した**Japan East／東日本**を指定します。
6. **タグ**タブで、次の3行を入力します。`=`でつなげて一つの欄に入れるのではなく、**名前**と**値**を分けます。1行ずつ名前と値を入力し、Tabキーで次の欄へ移動します。入力後は欄の外をクリックし、3行の名前と値が表のとおりに残っていることを確認して、**確認および作成→作成**をクリックします。

名前	値
`Purpose`	`AzureHandsOn`
`Session`	`02`
`Participant`	自分の識別名

7. 自分のRGの概要を開き、中が空であることを確認します。

控えたサブスクリプションとRG名は、最後に削除対象を確認するときにも使います。

Task 2 — VNetと2つのサブネットを作る（10分）

1つのVNetの中に、VM用とBastion用のサブネットを作ります。

1. 上部の検索欄から **仮想ネットワーク**（Virtual networks）を開き、**作成**を選びます。
2. **基本**でサブスクリプションを確認し、**Task 1で自分が作ったRG**を選びます。ここで別のRGは作りません。 作成済みのRGが候補に出ないときは、サブスクリプションを確認し、ページを更新して作成画面を開き直します。更新すると未保存の入力は消えるので、基本から入力し直してください。
3. 自分のVNet名を入力し、主催者が指定したリージョン（例: Japan East／東日本）を選びます。
4. **セキュリティ**では、Firewall、DDoSの有料プラン、Bastionなどを追加しません。Bastionは後の手順で、Basicを選んで作ります。
5. **アドレス空間**（画面によっては**IPアドレス**）で、IPv4のアドレス空間を `10.42.0.0/16` にします。開始アドレスとサイズが分かれている場合は、それぞれ `10.42.0.0` と `/16` を指定します。IPv6は追加しません。
6. 作成画面に `default` サブネットがある場合は、その項目を編集または削除して、次の2つにします。ここで編集するのは、これから作るVNetの設定です。既存VNetのサブネットを削除しないでください。

サブネット	目的の選択肢がある場合	開始アドレス	サイズ	CIDR
`snet-vm`	Default／既定	`10.42.0.0`	`/24`	`10.42.0.0/24`
`AzureBastionSubnet`	**Azure Bastion**	`10.42.1.0`	`/26`	`10.42.1.0/26`



VM用サブネットの目的はDefault、名前は `snet-vm` です。VNet全体には `/16`、サブネットには `/24` を指定します。 **IPv4アドレス空間を含める**はオン、**IPv4アドレスの範囲**は `10.42.0.0/16`、**開始アドレス**は `10.42.0.0`、**サイズ**は `/24` です。 設定後はペイン下部の**保存／追加**で確定して一覧へ戻ります。入力しただけでペインを閉じないでください。



目的にAzure Bastionを選ぶと、専用の名前と `/26` が入ります。 開始アドレスを `10.42.1.0` にし、表の値と照合してください。 画像は入力例です。この時点ではBastionもVNetも作成されていません。 こちらも**IPv4アドレス空間を含める**はオン、**IPv4アドレスの範囲**は同じ `10.42.0.0/16` です。開始アドレスだけを `10.42.1.0`、サイズを `/26` にし、**追加**で確定します。

7. `snet-vm` の**プライベート サブネットを有効にする（既定の送信アクセスなし）をオン**にします。「既定の送信アクセス」を直接選ぶ画面では**無効**です。どちらも、VMに既定のインターネット向け送信経路を与えない設定です。 `AzureBastionSubnet` には**目的「Azure Bastion」の既定設定**を使います。VM用の設定やNSGはコピーしません。
8. Task 1と同じようにタグの名前と値を分けて3行入力し、 `Purpose=AzureHandsOn` 、 `Session=02` 、 `Participant=自分の個人識別名` が残っていることを確認してレビューします。RGのタグが、配下のリソースへ自動で引き継がれるわけではありません。
9. サブネットのアドレス範囲が重なっていないことと、今回用のVNetだけを作成することを確認して **作成**を選びます。



作成前に、一覧に2つのサブネットがあることを確認します。`snet-vm` は `10.42.0.0`、`AzureBastionSubnet` は `10.42.1.0` から始まり、範囲は重なりません。

作成したVNetに `snet-vm` と `AzureBastionSubnet` があることを確認し、次のVM作成に進みます。Bastion専用サブネットにはVMや他のリソースを入れず、今回はNSGやルートテーブルも付けません。

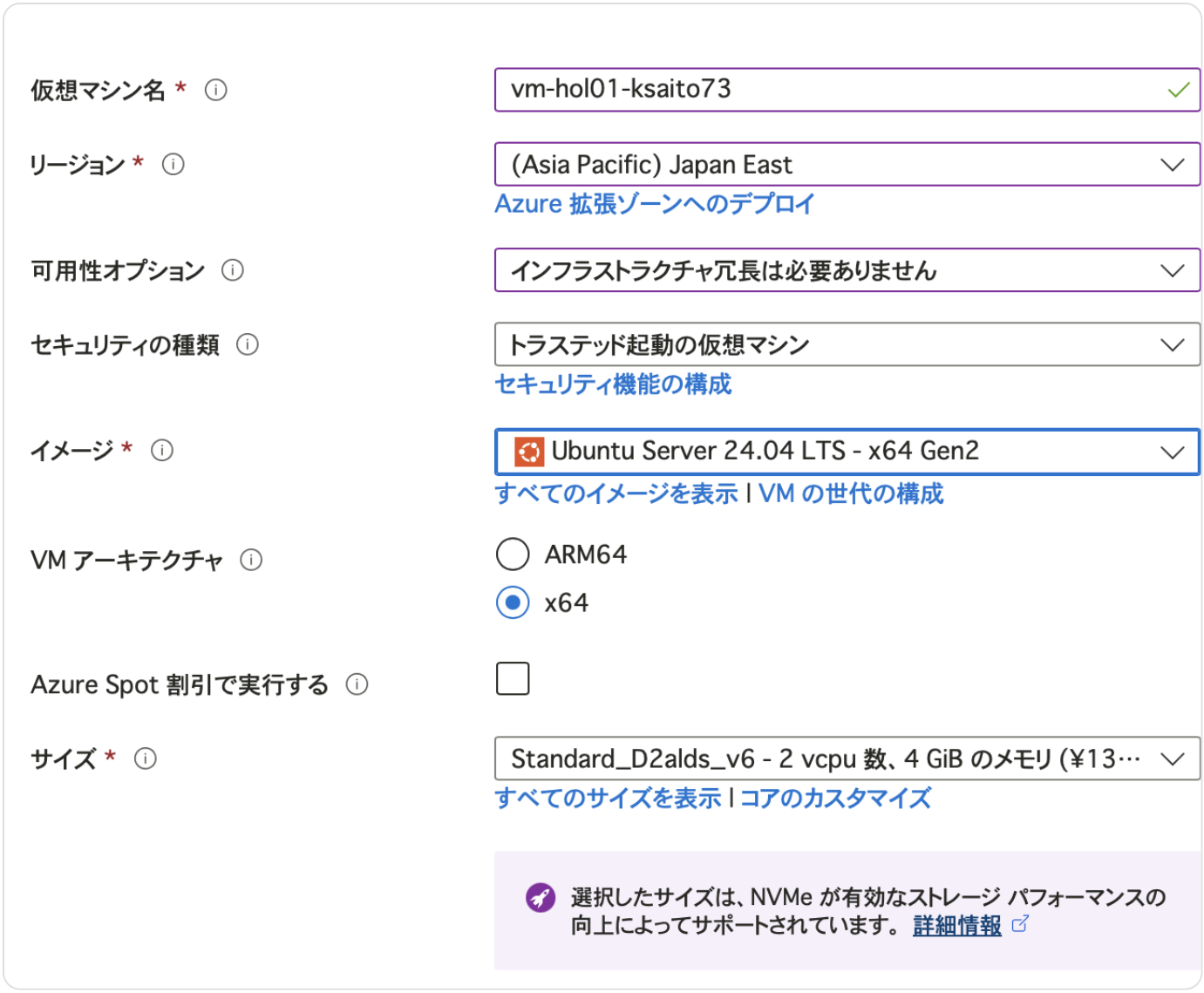
Task 3 — Ubuntu VMの基本情報を入力する（10分）

上部の検索欄から **仮想マシン → 作成 → Azure仮想マシン**を開き、以下の表に従って入力します。 新しいVM作成画面のプレビューが表示され、「以前のエクスペリエンス」に戻る案内がある場合は、そのリンクを選びます。以下は従来のタブ形式で確認した手順です。戻る案内がない場合も設定値は同じですが、必要な項目が見つからなければ、既定値で作成せず主催者に相談してください。

項目	設定
サブスクリプション／RG	Task 2と同じ、自分の専用RG
VM名／リージョン	自分のVM名／VNetと同じリージョン
可用性オプション	**インフラストラクチャ冗長は必要ありません。**今回は学習用に1台だけ作る
セキュリティの種類	トラステッド起動の仮想マシン（Trusted launch）
イメージ	**Ubuntu Server 24.04 LTS、x64、Gen2、発行元Canonical**
サイズ	**Standard_D2alds_v6**（2 vCPU・4 GiB）、または主催者が事前承認したサイズ
Azure Spot	オフ
認証の種類／ユーザー名	**SSH公開キー**／ `azureuser`
SSH公開キーのソース	新しいキーの組の生成
SSHキーの種類	**RSA SSH形式。**今回はEd25519 SSH形式を選ばない
キーの組名／キー ペア名	自分のSSHキー名。例: `key-hol02-ksaito73` 。本文では「キーペア名」と呼ぶ
パブリック受信ポート	**なし（None）**
受信ポートの選択	選択不要。「なし」にすると灰色になる

認証の種類をSSH公開キーにするだけでは設定は終わりません。 同じタブで、**ユーザー名 → SSH公開キーのソース → SSHキーの種類 → キーペア名**を順に確認します。 `azureuser` 、**新しいキーの組の生成**、**RSA SSH形式**、今回用の `key-hol02-...` を指定してください。 公開キーの文字列を貼り付ける欄が必須になっていたら、既存キーを使うソースになっていないか確認します。

SSHで接続しますが、ここでSSH (22)をインターネットに公開する必要はありません。 あとでNSGを設定し、SSHの接続元をBastion専用サブネットだけに絞ります。 `azureuser` はVMの中で使うユーザー名です。Portalのサインイン IDとは別なので、この名前を使ってください。 「サイズを選択」や「すべてのサイズを表示」で `D2alds_v6` を検索し、 `Standard_D2alds_v6` を選びます。サイズやイメージが選べないときは、主催者に相談します。大型の既定VMや有償製品には置き換えません。



サイズとOSの選択は第1回と同じです。画像のVM名は第1回用なので、今回は `vm-hol02-自分の識別名` に置き換えてください。

下の画像のキーペア名 `key-hol01-p01` は、第1回の旧撮影例です。 今回入力するのは `key-hol02-自分の識別名` です。「認証の種類」の選択欄は画像の上側にあり、この切り出しには写っていません。



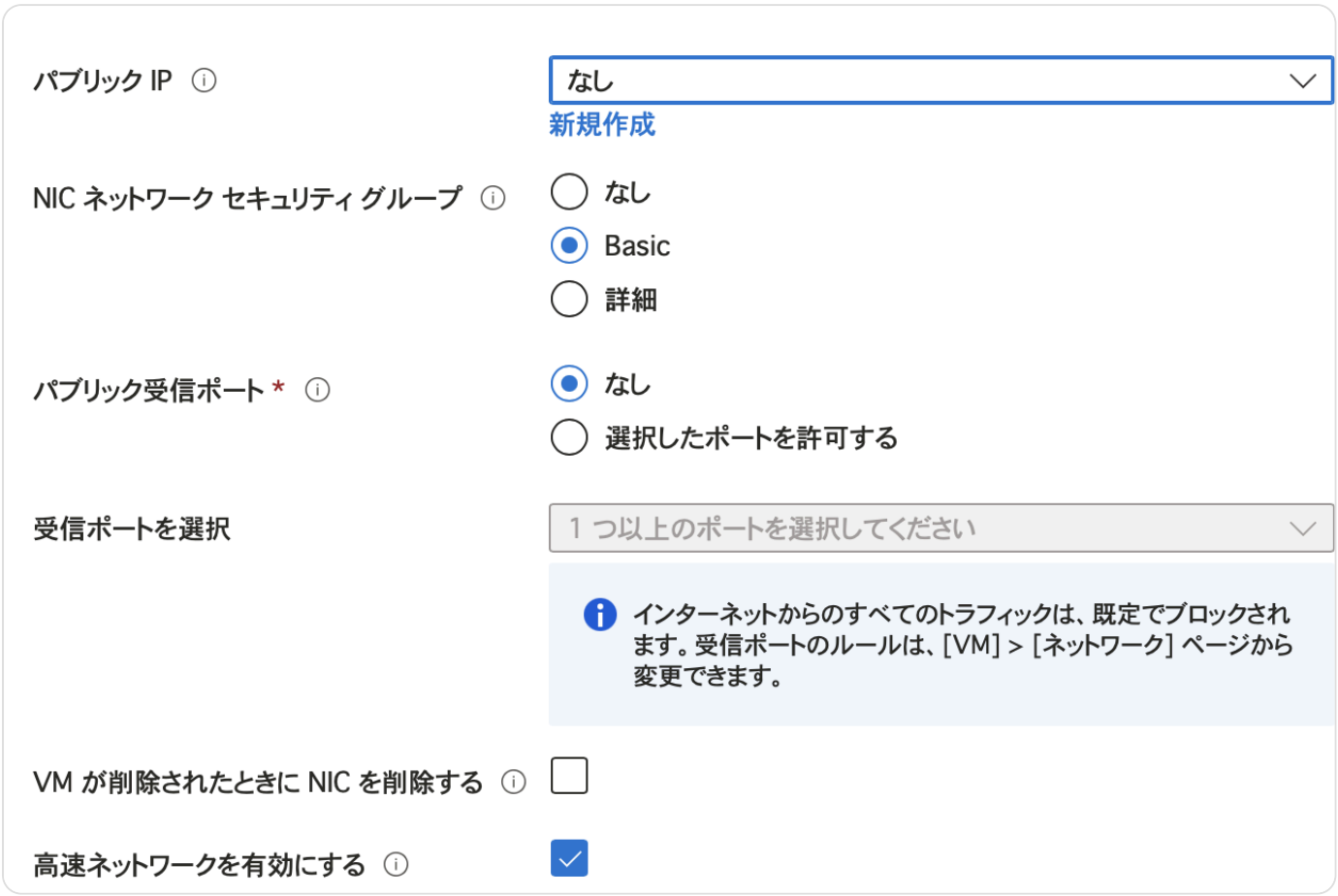
RSAと受信ポートの選択は、第1回と同じです。 第1回のキーを選び直すのではなく、新しく生成します。

Task 4 — VMのディスク・ネットワークを設定して作成する（8分）

1. **ディスク**で、OSディスクを **Standard SSD LRS** にします。容量はイメージの既定値（30〜32 GiB程度）を使い、データディスクは追加しません。 今回は**検証用としてStandard SSDを使います。本番環境では、読み書き性能や応答速度を重視してPremium SSDがよく使われます。**本番用のディスクは必要な性能と費用に応じて選びますが、この実習ではPremium SSDには変更しません。 **VMと共に削除**はオン、**Ultra Diskの互換性を有効にする**はオフ（選択不可ならそのまま）、**キーの管理**は**プラットフォームマネージドキー**です。ディスク暗号化用のキーとSSHキーは別です。
2. **ネットワーク**で、Task 2で作った**自分のVNet**と、サブネット `snet-vm` を選びます。 **VMの配置先に `AzureBastionSubnet` を選ばないでください。**
3. **パブリックIP**を「なし」にします。パブリック受信ポート「なし」とは別の設定です。
4. NIC（ネットワークインターフェイス）のネットワークセキュリティグループは **基本（Basic）**、パブリック受信ポートは **なし**にします。 **高速ネットワーク（Accelerated networking）は有効**にします。Daldsv6シリーズでは必須なので、無効にしないでください。 この画面では、ロードバランサー・Bastion・NAT Gatewayは追加しません。 **受信ポートを選択**は灰色のままで構いません。**VMが削除されたときにNICを削除する**は、下の画像と同じオフです。NICは最後にRGごと削除します。
5. **管理／監視／詳細**では、バックアップ・VM insights・Log Analytics・拡張機能・カスタムデータを新しく追加しません。 起動診断にはマネージドストレージを使います。組織で必須となっている設定は解除しないでください。

6. Task 2と同じ実習タグを名前・値の3行で付け、欄の外をクリックして値が残っていることを確認し、**確認および作成**を選びます。

管理タブのMicrosoft Entra IDによるログインと自動シャットダウンは、新しく有効にしません。 監視タブでは、**推奨されるアラートルールを有効化＝オフ**、**ブート診断＝マネージドストレージアカウントで有効にする（推奨）**、**OSのゲスト診断を有効にする＝オフ**を確認します。 詳細タブのユーザーデータも入力しません。表示されない項目を追加する必要はありません。組織で必須の設定が表と異なる場合は主催者に確認します。



この2つの「なし」も第1回と同じです。VNetとサブネットは、今回はTask 2で作ったものを選びます。BastionからはプライベートIPに接続するため、VMに公開IPは不要です。SSHを許可する規則はTask 6で設定します。

「作成」を選ぶ前のチェック

- [ ] 今回の専用RGに、Ubuntu x64 Gen2と承認済みの小型サイズを使って、VMを1台だけ作る。
- [ ] VMのサブネットに `snet-vm` を選び、Bastion専用サブネットは選んでいない。
- [ ] **VMの公開IPなし、公開受信ポートなし。**
- [ ] 管理者は `azureuser`、新規の **RSA** キーを使う。
- [ ] 料金と終了時刻を確認し、必要のない有料サービスを追加していない。

検証に成功しましたと表示されたら、**作成 → 秘密キーのダウンロードとリソースの作成**を選びます。画面によっては「秘密キーをダウンロードしてリソースを作成」と表示されます。秘密キーの保存とVMの作成を開始するボタンです。 **検証に失敗した場合は、まだ作成しません。** 詳細を開き、エラーになった項目を確認します。 キーに関するエラーなら、Task 3の**SSH公開キー・新しいキーの組の生成・RSA SSH形式・今回のキーペア名**へ戻ります。 クォータやポリシーのエラーは認証を変えても解決しません。分からない場合は、秘密情報を除いたエラー文とTask番号を主催者に伝えてください。 パスワードへ切り替えて続行する手順ではありません。切り替えると、この後の秘密キーを使う接続手順と一致しなくなります。

Task 5 — 鍵の保存とVM作成完了を確認する（5〜10分）

1. 自分のキー名の `.pem` ファイルがPCに保存されたことを確認します。 ブラウザーのダウンロード一覧を開き、エクスプローラー／Finderで保存先を表示します。例は `key-hol02-ksaito73.pem` です。**ファイル名・拡張子・保存先だけ**を控え、ファイルの内容は開きません。第1回の `.pem` や公開キーの `.pub` とは別です。
2. 秘密鍵はログインに使います。自分だけで保管し、中身を画面に出したり、メール・チャット・提出物に貼り付けたりしないでください。
3. デプロイが完了したら、**リソースに移動する**（または**リソースに移動**）を選びます。
4. VMの**概要**で、自分のVM名、状態が**実行しています／実行中**、指定したOSとサイズであることを確認します。**パブリックIPアドレス**が `-` **／なし**であることも見ます。
5. VMの左メニューで**ネットワーク → ネットワーク設定**を開き、**ネットワーク セキュリティ グループ**欄にあるNSG名を控えます。
6. RGのリソース一覧で、自分のVMの**OSディスク名**を控えます。後で、削除できたか確認するときに使います。

VMが実行中になり、このVMの秘密鍵を保存できたら、Bastionの準備に進みます。 鍵を保存できなかった場合は、ここで止めて主催者に相談してください。第1回の鍵は使えません。別の鍵で接続を試したり、VMを繰り返し作り直したりしないでください。 秘密キーは作成時に保存します。AzureのSSHキーリソースから、同じ秘密キーを再ダウンロードできるわけではありません。

Exercise 2: Bastionを用意する

Task 6 — VM側でBastionからのSSHだけを許可する（5分）

ここでは、SSHの接続元をBastion専用サブネットに絞ります。

1. Task 5のVMの**ネットワーク → ネットワーク設定**を開き、**ネットワーク セキュリティ グループ**欄の**NSG名**をクリックします。これが自分のVMのNICに関連付けられているNSGです。Bastion専用サブネットにNSGを付ける操作ではありません。

2. NSGの左メニューの**設定 → 受信セキュリティ規則 → 追加**を選び、以下の順に2つの規則を作ります。

項目	BastionからのSSHを許可する規則	それ以外からのSSHを拒否する規則
名前	`AllowSshFromBastion`	`DenyOtherSsh`
優先度	**300**	**310**
ソース	**IP Addresses／IPアドレス**	**Any／任意**
ソースIP／CIDR	`10.42.1.0/26`	指定不要
ソースポート	`*`	`*`
宛先	**Any／任意**	**Any／任意**
サービス／宛先ポート	**Custom／カスタム／22**	**Custom／カスタム／22**
プロトコル	**TCP**	**TCP**
アクション	**Allow／許可**	**Deny／拒否**

最初は表の**左の列だけ**を入力し、**追加**をクリックします。一覧に`AllowSshFromBastion`が表示されたら、もう一度**追加**を開き、**右の列**の`DenyOtherSsh`を作ります。 2つを一つの規則にまとめません。説明欄は空欄で構いません。作成後に一覧で**名前・優先度・ポート22・TCP・ソース・許可／拒否**を照合します。300のソースは`10.42.1.0/26`、310はAny／任意です。

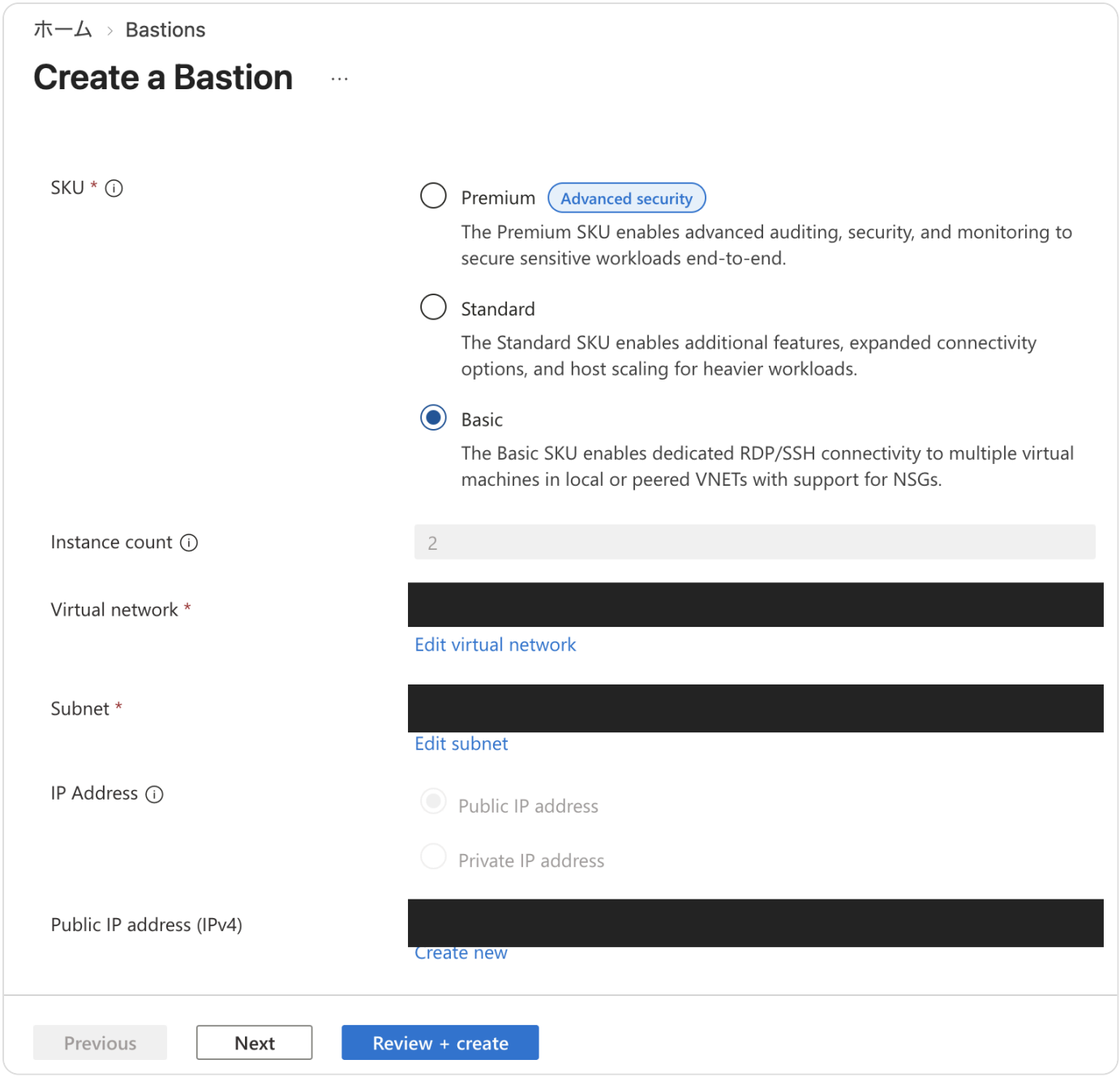
NSGは、優先度の数字が小さい規則から調べます。300でBastionからのSSHを許可し、310でそれ以外のSSHを拒否します。 既定のAllowVnetInBound規則はVNet内の通信を広く許可するため、310の拒否規則も必要です。この2つの規則が制限するのは22番ポートだけです。 ソースポートは送信側が使う一時ポートなので`*`にします。SSHの22を入れるのは、宛先ポートの方です。

VM側のNSGに、優先度300のAllowと310のDenyがあることを確認してください。InternetやAnyからのSSHは許可しません。 BastionサブネットのCIDRを変えた場合は、300の規則も同じ範囲に合わせます。AzureBastionSubnetにNSGを付ける設計では、Bastionが必要とする規則を別途すべて用意する必要があります。この実習では付けずに進めます。

Task 7 — Bastion Basicを作る（10〜15分）

1. 上部の検索欄から **Bastions／Bastion** を開き、**作成**を選びます。 VMの画面から開く場合は、**接続 → Bastion → 手動で構成／カスタム設定**を選びます。
2. 自動作成の「Bastionのデプロイ」は使わず、手動で設定します。最初に選ばれているSKUがBasicとは限らないためです。
3. 次の値を入力します。

項目	設定
サブスクリプション／RG	VM・VNetと同じ、自分の専用RG
Bastion名	`bas-hol02-`**自分の識別名**
リージョン	自分のVNetと同じ
SKU／レベル	**Basic**
Instance count／インスタンス数	**2**。Basicでは変更せず、灰色ならそのまま
仮想ネットワーク	自分の `vnet-hol02-...`
サブネット	**AzureBastionSubnet、10.42.1.0/26**
パブリックIP	**新規作成**、 `pip-bas-hol02-...`
公開IPの種類	**Standard、静的（Static）、IPv4、Regional**
公開IPの可用性ゾーン	**Japan Eastではゾーン冗長**。Bastion本体のゾーン設定とは別
Bastion本体の可用性ゾーン／追加機能	**None／指定なし**。Dual Stackはオフ。Standard・Premium専用の機能は有効にしない



画像は、Basicを選んだ作成前の画面です。個人情報や、実習とは異なる設定値を隠しているので、入力には上の表を使ってください。 日本語のPortalでも `Create a Bastion / Basics / SKU` と表示されることがあります。Premiumなどが選ばれていたら、作成前にBasicへ変えます。 「Basicへアップグレードする」と出た場合は、新規作成ではなく既存リソースの変更画面です。そこで止めて主催者に相談してください。

Public IP address (IPv4)のCreate new／新規作成を開き、名前を `pip-bas-hol02-自分の識別名` にします。SKUがStandard、IPバージョンがIPv4、割り当てが静的であることを確認し、**可用性ゾーン → ゾーン冗長 → OK**で確定します。 2026-11-02のJapan Eastでの検証では、ここを**ゾーンがありません**にすると、確認画面を通過しても実際の作成が `InvalidAvailabilityZone` で失敗しました。**Bastion本体のNoneはそのまま**にし、公開IP側だけをゾーン冗長にします。別リージョンで選択肢が異なる場合は主催者に確認してください。

4. **Tags／タグ**で実習タグを3行入力して確認し、**Review + create／確認および作成 → Create／作成**を選びます。確認画面で**Basic、Instance count 2、自分のVNet、AzureBastionSubnet、今回の公開IP名**をもう一度照合します。
5. デプロイの完了を待ちます。10分程度かかることがあるため、待っている間に別のBastionを作らないでください。
6. RGの一覧に **VM、ディスク、NIC、NSG、VNet、SSHキー、Bastion、Bastion用公開IP**が入っていることを確認します。

Bastionの作成が終わったら、SKUがBasicになっていることを見ます。Bastion用の公開IPは、VMのNICには付けません。 Basicで表示される「2インスタンス」はサービス内部の構成です。自分でVMを2台作る必要はありません。

Exercise 3: ブラウザーからVMへ接続する

Task 8 — Bastion経由でSSHログインする（5分）

1. **自分のVM → 概要 → 接続 → Bastion を介した接続**（または**Bastion経由で接続**）を選びます。 左側のメニューの **接続 → Bastion** から開ける場合もあります。
2. 作成したBastionが表示されることを確認します。新しいデプロイやアップグレードを求められた場合は、そこで止めて主催者に相談してください。 **Provisioning State: Updating**の間は、作成処理が続いています。**Succeeded**になるまで待ち、**Refresh／更新**を選んで接続欄を表示します。
3. 以下の表に従って、認証の設定を入力します。

項目	設定
Authentication Type／認証の種類	**Private Key from Local File**（ローカルファイルからのSSH秘密キー／SSH Private Key from Local File）
Username／ユーザー名	`azureuser`
Local File／ローカルファイル	**Browse／参照**で、Task 5で保存した、このVMのキー名の `.pem` を選ぶ
SSH Passphrase／SSHパスフレーズ	鍵にパスフレーズを設定した場合だけ入力。VMやPortalのパスワードを入れる欄ではない
新しいブラウザータブで開く	この選択欄がある場合の設定。オンにする場合はPortalのポップアップを許可する。欄がなく、自動で新しいタブが開く画面もある

ローカルファイルの選択ボタンで、Task 5で控えた保存先を開き、このVMの`.pem`ファイルを選んで**開く**を押します。 拡張子を変更したり、公開キーの文字列を貼り付けたりしません。今回のPortalでの新規生成でパスフレーズを設定していなければ、**SSHパスフレーズは空欄**です。 日本語のPortalでも、この接続画面は英語で表示されることがあります。最初に**Microsoft Entra ID**が選ばれていたら、表の**Private Key from Local File**へ切り替えてください。**Configure Entra ID**やロール・拡張機能の追加は、この実習では行いません。

4. Basicでは、接続ポートを変更する欄が表示されないことがあります。LinuxへのSSH接続には、既定の22番ポートが使われます。
5. **接続**（Connect）を選びます。ブラウザー内にターミナルが開き、コマンドを入力できるようになるまで待ちます。

`azureuser@vm-hol02-...:~$` のような入力待ちの行が出たら、VMにログインできています。名前の部分は自分のVM名によって変わります。 今回はLinuxなので、Windowsのデスクトップではなく文字を入力する画面が開きます。PortalのCloud Shell（`>_`）とは別です。 VMの「実行中」やBastionの「Succeeded」は、接続成功を示すものではありません。ターミナルが開くところまで確認してください。

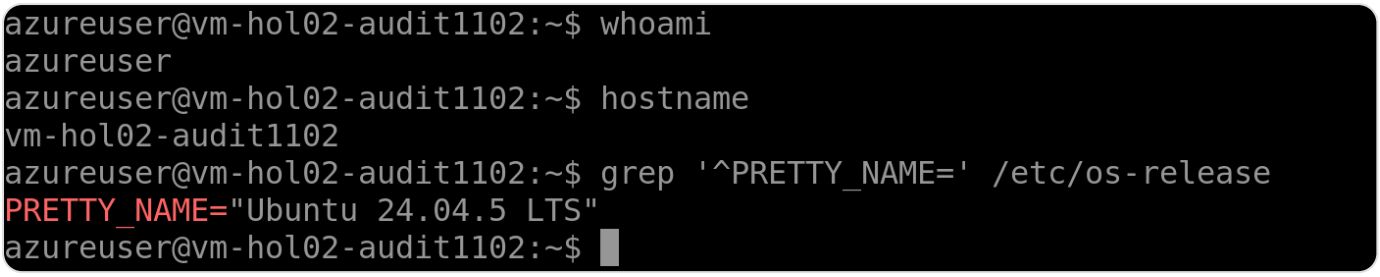
ローカルファイル認証にはRSAのPEM形式を使います。 形式のエラーが出たら主催者に相談してください。秘密鍵をオンラインの変換サイトへ送ったり、中身をコピー・撮影したりしないでください。

Task 9 — VM内でユーザー名・VM名・OSを確認する（5分）

コマンドは、Bastionで開いたVMのターミナルに入力します。PCのターミナルやCloud Shellには入力しません。 以下を1行ずつ入力し、Enterを押してください。コピーできない場合は、手入力でも構いません。

```
whoami
hostname
grep '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release
```

コマンド	確認すること	表示される結果の例
`whoami`	ログインしているユーザー名	`azureuser`
`hostname`	接続しているVMの名前	自分のVM名。付けた名前によって表示が異なることがある
`grep '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release`	OSの名前とバージョン	`PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04... LTS"`。細かなバージョンは更新によって変わる



2026-11-02の実機確認です。画像の`audit1102`は検証用の識別名なので、自分の結果では自分のVM名を確認してください。アカウント・IP・秘密鍵は写していません。

3つとも、情報を表示するだけのコマンドです。`sudo`やパッケージの追加、鍵の表示は行いません。 このVMにはインターネットへ出る経路を作っていないので、`apt update`や外部サイトへのアクセスを試す必要はありません。 ログイン直後にUbuntuの案内で`sudo apt update`を勧められることがありますが、この実習では実行せず、上の3コマンドだけで進めます。 Bastionからログインできることと、VMからインターネットやPrivate Endpointへつながることは別です。

ログインユーザー名、自分のVM名と一致したか、Ubuntu 24.04系だったかを記録してください。 IP、実際のリソースID、秘密鍵、メールアドレスは提出しません。

Exercise 4: 切断して全リソースを削除する

Task 10 — 接続を終了する（3分）

1. Bastionのターミナルで、次を入力します。

```
exit
```

2. 接続が終了したことを確認し、Bastionのタブまたは接続画面を閉じます。
3. VMの概要から **停止**を選びます。確認画面に自分のVM名が表示されていることを確認して**はい**を選びます。VMの状態が **停止済み（割り当て解除）** に変わるまで待ちます。強制割り当て解除は選びません。

`exit`で終わるのはSSH接続だけです。VMやBastionは残っています。 VMを割り当て解除すると計算料金は止まりますが、ディスク・Bastion・公開IPの料金は続きます。次の手順で削除してください。 途中で作成や接続に失敗した場合も、作られたリソースの片付けは必要です。

Task 11 — 自分の専用RGを削除する（5〜15分）

> **削除は取り消せません。** 今回の自分の `rg-hol02-...` 以外では操作しないでください。 共有Bastionや業務用リソースが入っている場合は、削除せず主催者に相談します。

1. VMの概要から**RGのリンク**を開きます。
2. **サブスクリプションとRG名**が、最初に控えたものと一致することを確認します。
3. 一覧に今回のリソースだけがあることを確認します。特に、**BastionとBastion用公開IP**が同じRGに入っているか確かめてください。 RGの `Participant` タグが自分の個人識別名と一致するかも見ます。
4. **リソースグループの削除**を選びます。
5. 削除予定のリソースとRG名をもう一度確認し、確認用の欄に**自分のRG名**を入力して **削除**を選びます。続けて**削除の確認**が表示された場合は、対象が今回の専用RGであることを再確認し、もう一度**削除**を選びます。ここまで操作しないと削除は始まりません。
6. 通知を確認し、削除の完了を待ちます。「削除を受け付けました」と表示されても、まだ完了ではありません。 5〜15分は目安です。15分を超えても、完了と決めつけず、通知と次の一覧で状態を確認してください。

専用RGを削除すると、関連するリソースが適切な順序でまとめて削除されます。 VMだけでなく、Bastionと公開IPの削除も確認してください。RGの外のリソースや、自動作成された共有のNetwork Watcherは削除しません。

Task 12 — 削除漏れを確認し、PCの秘密鍵を削除する（3分）

1. **リソースグループ**の一覧で、実習に使ったサブスクリプションを選びます。一覧を更新し、自分のRG名を検索します。 **RGが表示されない**ことを確認します。
2. **仮想マシン**一覧と **Bastions**一覧も更新し、**自分のVM名・Bastion名が表示されない**ことを確認します。
3. **パブリックIPアドレス**と**ディスク**の一覧でも、控えておいたBastion用IP名とVMのOSディスク名が残っていないことを確認します。 上部の検索から**サービス**にある項目を開きます。**ディスク**で**ストレージ センター | Azure ディスク**が開いた場合は、**リソース**タブを選びます。**要約**タブのグラフだけでは、今回のディスクが消えたか確認できません。 各一覧で実習に使ったサブスクリプションを選び、今回の名前を入力します。読み込みが終わり、「フィルターに一致する項目がない」旨と**0/0 を表示中**が表示されることを確認してください。読み込み中に行が見えないだけでは、削除済みとは判断しません。
4. 通知に削除失敗が出ていないことを確認します。
5. PCのエクスプローラー／Finderで、**今回の実習用の `.pem` ファイルだけ**を削除します。 加工前のスクリーンショットも、不要になったものは削除してください。他の実習や業務で使う鍵は残します。

ロックや権限、ポリシーで削除できなければ、実習は未完了です。 できる範囲でVMを割り当て解除し、RG名と、秘密情報を含まないエラーコードを主催者に伝えてください。 Bastionは停止して課金を止めることができないので、削除担当・期限も決めて引き継ぎます。自分でロックやポリシーを変更しないでください。 請求データはすぐに反映されません。費用画面が0円かではなく、リソースが削除されたかで片付けの完了を確認します。

完了チェックと振り返り

- [ ] 同じVNet内で、VMを `snet-vm` 、Bastionを `AzureBastionSubnet` に分けて配置した。
- [ ] 自分の識別名でRGを作り、名前とParticipantタグで対象を確認した。
- [ ] **VMの公開IPなし、Bastion用公開IPはStandard・静的**になっていることを確認した。
- [ ] Bastion Basicを選び、VMへのSSH接続をBastionサブネットからだけ許可した。
- [ ] **Bastionのブラウザー画面でログイン**し、 `whoami` の結果が `azureuser` になった。
- [ ] VM内でVM名とOSを確認した。Cloud Shellでは実行していない。
- [ ] `exit` で切断し、VMを割り当て解除した。
- [ ] **専用RG・VM・Bastion・今回の公開IP・OSディスクが削除済み。**
- [ ] 今回の秘密鍵ファイルをPCから削除した。

実施結果（完了／途中まで／未実施）と、以下の問いへの回答を提出してください。 回答は、自分の言葉でそれぞれ1文にまとめます。未完了の場合は、止まったTaskとその理由も記載してください。 まだ操作していない場合は「未実施」として提出してください。資料で読んだ内容と、実際にできたことを分けて記録します。

問い1: VMに公開IPがなくても接続できたのは、なぜですか。
問い2: `exit` とVMの停止だけでは、片付けが終わらないのはなぜですか。
問い3: 443番ポートと22番ポートは、それぞれどの区間で使いますか。

▼ **解答例**

ブラウザーからはBastionに接続し、BastionがVMのプライベートIPへSSH接続するので、VM自身に公開IPは要りません。 `exit` やVMの割り当て解除ではBastion・公開IP・ディスクが残り、課金も続くので、専用RGの削除まで行います。 PCからBastionまでは443番ポート、BastionからLinux VMまでは22番ポートを使います。

困ったとき

困っていること	確認すること・対処方法
RGやBastionを作れない	サブスクリプション、作成権限、ポリシーを主催者に調べてもらいます。Readerは閲覧用なので作成はできません。
/26や専用サブネットのエラー	名前を **AzureBastionSubnet**、範囲を `10.42.1.0/26` にします。VMと同じVNet内で、ほかのリソースが入っていないかも見直してください。
Basicが選ばれていない	作成前ならBasicに戻します。Standard・Premiumで作成済みの場合は、ダウングレードできないため主催者に相談してください。
公開IPの作成がInvalidAvailabilityZoneで失敗した	Japan Eastで公開IPの「ゾーンがありません」を選んでいないか確認します。主催者とRG内の作成状況を確認し、Bastionと公開IPがどちらも未作成なら、同じ名前でTask 7をやり直し、公開IPは「ゾーン冗長」にします。作成済みのものを重複して追加しないでください。
VMの接続画面でBastionが見えない	同じVNet・リージョンか、デプロイが終わっているかを見ます。閲覧権限とフィルターも主催者に聞き、別のBastionは追加しないでください。
ネイティブCLI接続が使えない	Basicではブラウザーから接続します。この実習のためにStandardにアップグレードしないでください。
接続がタイムアウトする	VMが実行中か、Bastionの状態は正常かを見ます。NSGの300・310、サブネットのCIDR、ブラウザーからの443番ポートも調べてください。
別の拒否規則がある	NIC側とサブネット側のNSG・優先度を、主催者に調べてもらいます。組織の規則は自分で解除しません。
Permission denied／鍵のエラー	ユーザー名が `azureuser` で、このVMの作成時に生成したRSA秘密鍵を選んでいるか確認します。認証方法と鍵の形式も見直してください。相談する際も秘密鍵は共有しないでください。
.pemをダウンロードできない	接続に進まず、主催者に相談してください。別の鍵で接続を繰り返したり、VMを何度も作り直したりしないでください。
新しいタブが開かない	Portalのポップアップだけを許可するか、同じ画面内での接続を使います。ブラウザーの安全設定をすべて解除しないでください。
VMから外部に通信できない	この構成には送信経路がありません。Bastionからログインする操作はできるので、NATや公開IPを追加せず進めてください。
VMを止めたのにBastionが残る	VMを停止してもBastionは残ります。Task 11〜12で専用RGを削除してください。
削除できない	一覧を更新し、通知と操作対象を確認します。Bastionが残っている間は課金が続くため、主催者に削除の担当者と期限を確認して引き継いでください。

Microsoft公式の補足

- PortalでBastionを作成する
- Linux VMへのブラウザーSSHとRSA鍵の要件
- Bastionの専用サブネットと公開IP
- 公開IPの可用性ゾーン
- Standard SSD・Premium SSDの用途と性能
- BastionのNSG規則
- SKU・機能・リージョンの違い
- VMの状態と課金
- Bastionの価格
- 公式Azureアイコンと利用条件

自習を始める前に

このハンズオンは、**各回の座学が終わったあとに、自分のペースで進める自習**です。 使う環境はMicrosoftから付与されたAzureサブスクリプションです。講師が渡すのはサブスクリプションの案内と教材で、実習用のリソースは用意していません。

RGも、VMも、アプリも、Foundryプロジェクトも、自分で作ります。 各回の終わりには、その回で作ったリソースグループ（RG）を自分で削除します。前の回のリソースを残しておく必要はありません。

最初に利用先を確かめる

1. Azure Portalに、Microsoftから案内されたアカウントでサインインします。
2. 右上のアカウントとディレクトリを確認します。
3. 「サブスクリプション」を検索し、付与されたサブスクリプションの名前を確認します。
4. 利用期限、利用してよいリージョン、費用の扱い、問い合わせ先を案内から控えます。

個人のAzure契約や、仕事用のサブスクリプションで代用しないでください。 費用の負担や利用期限が分からなければ、リソースを作る前に付与元へ確認します。付与された環境でも、すべての利用が無料になるとは限りません。

自分だと分かる名前を決める

全5回で使う**個人識別名**を一つ決めてください。例えば `ksaito73` のように、自分のイニシャルや短いニックネームに数字を足します。 ほかの人と重ならない名前を選び、以後の資料の例を自分の名前に置き換えます。

- **英小文字で始まり、英小文字と数字だけの3〜10文字**にします。
- 空白、日本語、ハイフン、アンダースコアは、個人識別名には入れません。
- フルネーム、メールアドレス、社員番号などの個人情報は使いません。
- 例の `ksaito73` は架空の名前です。そのまま全員で使わないでください。

回	自分で作るRGの例	主なリソース名の例
1	`rg-hol01-ksaito73`	`vm-hol01-ksaito73`
2	`rg-hol02-ksaito73`	`vm-hol02-ksaito73`、`bas-hol02-ksaito73`
3	`rg-hol03-ksaito73`	`ca-hol03-ksaito73`
4	`rg-hol04-ksaito73`	`ca-hol04-ksaito73`、`id-hol04-ksaito73`
5	`rg-hol05-ksaito73`	`proj-hol05-ksaito73`、`voice-hol05-ksaito73`

RGは「回の番号＋自分の名前」で見分けます。同じRGを5回で使い回しません。 毎回、作成前に同名のRGがないかを検索してください。自分が途中まで作ったものなら、その回の手順から再開します。 誰のものか分からないRGやリソースは、名前が似ていても使いません。

世界中で重ならない名前が必要なもの

Storage、ACR、Foundryリソースは、ほかのサブスクリプションと同じ名前を使えない場合があります。 個人識別名に短いランダム文字列を足します。

リソース	例	注意
Storageアカウント	`st04ksaito73a1b2c3d4`	英小文字・数字だけ。3〜24文字
ACR	`acr04ksaito73a1b2c3d4`	英小文字・数字だけ。ハイフンは使わない
Foundryリソース	`f-hol05-ksaito73-7q2m9c`	自分で選んだ6文字程度の英小文字・数字を末尾に足す

第4回の配布スクリプトは、個人識別名を含むStorageとACRの名前を自動で作り、一覧を表示します。 自動で付いた名前も控えてください。第5回のFoundryリソース名は自分で入力します。

`AzureBastionSubnet`や`privatelink.blob.core.windows.net`など、サービスが指定する名前は変えません。 自分のRGとVNetの中に置くことで所有者を見分けます。Portalやサービスが生成するNIC・ディスク・管理用RGも、親のリソースとの関係を確認します。

RGにタグを付ける

各回のRG作成時に、次のタグを入れます。 **タグ**タブを開き、1行につき1組ずつ、左の**名前**欄と右の**値**欄に入力します。 `Purpose=AzureHandsOn`と書かれた説明は、名前に`Purpose`、値に`AzureHandsOn`を入れる意味です。`=`を含めて一つの欄に入力しません。

タグ名	値の例
`Purpose`	`AzureHandsOn`
`Session`	回の番号。例: `04`
`Participant`	自分の個人識別名。例: `ksaito73`

名前とタグの両方を使うと、同じサブスクリプションで何人かが自習しても、自分のものを探しやすくなります。 できる範囲で、中のリソースにも同じタグを付けましょう。

画面と手順書を見比べるとき

各Taskは、**開く画面 → 入力・選択 → 保存・適用 → 結果の確認**の順に進めます。 表を先に読み、入力欄が見えないときは画面内を下へスクロールしてください。タブを切り替える操作は、リソースの作成完了ではありません。

手順書の表現	実際にすること
オン／有効	チェックボックスにチェックを入れる、または「有効」を選ぶ
オフ／無効	チェックを外す、または「無効」を選ぶ。灰色で操作できない欄は無理に変更しない
追加しない／空欄	「追加」「新規作成」を押さず、値を入力しない。既存の業務設定を削除する意味ではない
新規作成	今回のRG内に自分用のものを作る。既存の業務リソースは選ばない
既定値を使う	表に「既定値」と明記された項目だけ、その値を使う。画面全体を初期状態のまま進める意味ではない
次へ	現在のタブを確認してから、下部の「次へ: ○○」または次のタブを選ぶ
レビュー／確認	「レビューおよび作成」「確認および作成」「確認と作成」は最終確認画面への入口。「作成」はその後に押す

画像は、**操作する画面の例**と**説明用の図**を区別して載せています。 名前に自分の識別名を入れる欄、契約・料金・IPのように人ごとに異なる欄は、画像からコピーしません。 撮影時の値が現行手順と異なる画像には、直前または直後に違いを記載しています。画像内の値を書き換えて、再撮影済みのように見せることはしません。

表にない必須項目、表と異なる初期値、選べない値があったら、そこで止めます。 画面名、Task番号、項目名、秘密情報を含まないエラー文を控えて付与元に相談してください。 アカウント・契約ID・IP・鍵の内容が写る画面を、そのまま提出しないでください。

必要な権限を確認する

サブスクリプションが見えても、作成や権限設定ができるとは限りません。

操作	必要な許可
全回のRG作成・リソース作成・更新・削除	RGを作れるサブスクリプション側の権限と、今回のリソースを扱える権限
第4回のアプリIDへの権限割り当て	新しいBlobコンテナーとACRでRBACロールを割り当てる権限
第5回のVoice作成・会話	自分のプロジェクトでFoundry User相当のデータ操作権限
第5回の自分へのFoundry User割り当て	対象プロジェクトでRBACロールを割り当てる権限

Contributorだけでは、通常RBACのロール割り当てはできません。 付与環境に必要な権限がなければ、該当の手順は進められません。付与元へ必要な操作と対象を伝えてください。 講師が代わりに環境を構築する前提ではありません。自分でサブスクリプション全体のOwnerを付けたり、組織のポリシーを解除したりもしません。

リソースプロバイダーが未登録の場合は、その回で必要なものを確認します。 登録する権限がない、クォータやポリシーで作れない、Voiceプレビューが使えないといった場合は、別の契約や公開設定で回避せず、付与元へ相談してください。

途中で止まったときと、終わるとき

自習を途中で止める場合も、作成済みのリソースは料金がかかります。 その日に再開しないものは、自分のRGから片付けましょう。作成に失敗していても、一部だけ残ることがあります。

削除前に、サブスクリプション、RG名、Participantタグ、中のリソースを確認します。 **削除は取り消せません。** 削除開始の通知だけで終わらず、一覧を更新してRGと対象リソースが消えたことまで確認してください。 サービス管理の `ME_...` や共有のNetwork Watcherを、直接削除する手順ではありません。

削除が失敗した場合は「未完了」とし、付与元へ対象名とエラーを連絡します。原因が解消したら、自分で削除を再開します。 期限まで片付けられない場合は、支援担当と確認期限を決めてください。鍵、トークン、全ログ、個人情報を送る必要はありません。